Nama: M. Rivaldi Juliadin

Nim: 13020240021

Kelas: A1.TI

Dosen Pengampu: Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T., MTA.

1. Penjelasan program nomor 1
   Program ini bertujuan untuk mendemonstrasikan cara membaca input berupa String dari keyboard. Program meminta pengguna mengetik sebuah kalimat atau kata, membacanya sebagai satu baris teks utuh, lalu menampilkannya kembali ke console.

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import javax.swing.*;
```

Penjelasan:
Terdapat empat pernyataan import dalam program ini. Tiga import pertama berasal dari package java.io yang menangani operasi Input/Output berbasis stream. BufferedReader diimport untuk membaca teks dari input stream secara efisien menggunakan mekanisme buffer internal sehingga tidak perlu membaca karakter satu per satu. IOException diimport karena operasi I/O berpotensi gagal akibat gangguan stream, putusnya koneksi, atau masalah sistem sehingga wajib ditangani atau dideklarasikan. InputStreamReader diimport sebagai jembatan konversi yang mengubah byte stream dari System.in menjadi character stream yang dapat diproses BufferedReader.

```
public class BacaString {
 public static void main(String[] args) throws IOException {
```

Penjelasan:

- public class BacaString{ : Wadah utama program. Nama kelas harus sama dengan nama file. Keyword public berarti kelas ini bisa diakses dari mana saja.
- public static void main(String[] args) throes IOException{ : Titik awal (entry point) saat program dijalankan. Tanpa ini, kode tidak bisa dieksekusi. Keyword throws IOException dideklarasikan pada method main karena method readLine() dari BufferedReader termasuk checked exception yang wajib ditangani. Dengan mendeklarasikan throws IOException, program mendelegasikan penanganan exception ini ke JVM jika terjadi kegagalan I/O.

```
String str;
    BufferedReader datAIn = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
```

Penjelasan:

str bertipe String untuk menyimpan teks input. datAIn bertipe BufferedReader yang langsung diinisialisasi secara one-liner dengan alur:

```
str = datAIn.readLine();
System.out.print("String yang dibaca : " + str);
```

Penjelasan:

readLine() membaca satu baris penuh termasuk spasi hingga pengguna menekan Enter, lalu hasilnya dicetak kembali ke layar.

```
Baca string dan Integer:
masukkan sebuah string: asep12
String yang dibaca : asep12
```

2. Penjelasan program nomor 2
   Program ini mendemonstrasikan konsep infinite loop (perulangan tak terbatas) menggunakan while(true) yang akan terus mencetak teks ke console tanpa berhenti hingga dihentikan paksa oleh pengguna dengan menekan Ctrl+C.

```
public class ForEver {
  public static void main(String[] args) {
```

Penjelasan:

- public class ForEver { : Wadah utama program. Nama kelas harus sama dengan nama file. Keyword public berarti kelas ini bisa diakses dari mana saja.
- public static void main(String[] args) { : Titik awal (entry point) saat program dijalankan. Tanpa ini, kode tidak bisa dieksekusi.

```
System.out.println("Program akan looping, akhiri dengan ^c");
while (true)
```

```
{ System.out.print("Print satu baris ....\n"); }
```

Penjelasan:
while adalah keyword perulangan yang terus berjalan selama kondisinya true. Karena kondisi yang diberikan adalah literal true (bukan variabel yang bisa berubah), loop ini tidak akan pernah berhenti secara normal. Setiap iterasi mencetak teks "Print satu baris ...." diikuti baris baru \n secara terus-menerus.

```
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
PS E:\Tugas PBO>
```

3. Penjelasan program nomor 3
Program ini mendemonstrasikan penggunaan percabangan if satu kasus yaitu kondisi yang hanya memiliki satu blok aksi yang dijalankan jika dan hanya jika kondisinya terpenuhi. Program membaca input integer dari pengguna dan hanya mencetak pesan jika nilainya positif atau nol.

```
public class If1 {
   public static void main(String[] args) {
```

Penjelasan:
- public class If1 { : Wadah utama program. Nama kelas harus sama dengan nama file. Keyword public berarti kelas ini bisa diakses dari mana saja.
- public static void main(String[] args) { : Titik awal (entry point) saat program dijalankan. Tanpa ini, kode tidak bisa dieksekusi.

```
Scanner masukan = new Scanner(System.in);
int a;

a = masukan.nextInt();

if (a >= 0)
   System.out.print("\nNilai a positif " + a);
```

Penjelasan:
Scanner membaca input integer dari keyboard dan disimpan ke variabel a. Kemudian keyword if mengevaluasi kondisi a >= 0. Jika kondisi true maka pesan dicetak, jika false program langsung berakhir tanpa melakukan apapun. Karena hanya satu baris aksi, kurung kurawal {} tidak wajib ditulis namun tetap disarankan untuk keterbacaan.

```
Contoh IF satu kasus
Ketikkan suatu nilai integer : 3

Nilai a positif 3
```

4. Penjelasan program nomor 4
Program ini mendemonstrasikan penggunaan percabangan if-else dua kasus yaitu kondisi yang memiliki dua blok aksi dimana salah satunya pasti dijalankan. Program membaca input integer dan menentukan apakah nilainya positif atau negatif.

```
public class If2 {
   public static void main(String[] args) {
```

Penjelasan:

- public class If2 { : Wadah utama program. Nama kelas harus sama dengan nama file. Keyword public berarti kelas ini bisa diakses dari mana saja.
- public static void main(String[] args) { : Titik awal (entry point) saat program dijalankan. Tanpa ini, kode tidak bisa dieksekusi.

```
if (a >= 0) {
   System.out.println("Nilai a positif " + a);
} else /* a < 0 */ {
   System.out.println("Nilai a negatif " + a);
}
```

Penjelasan:
Keyword if mengevaluasi kondisi a >= 0. Jika true maka blok if dijalankan, jika false maka blok else yang dijalankan. Komentar /* a < 0 */ di samping else berfungsi sebagai penjelasan kondisi implisit yaitu kondisi else adalah kebalikan dari kondisi if. Berbeda dari If1.java, program ini selalu mencetak sesuatu karena salah satu blok pasti terpenuhi.

```
Contoh IF dua kasus
Ketikkan suatu nilai integer :10
Nilai a positif 10
```

5. Penjelasan program nomor 5

Program ini mendemonstrasikan penggunaan percabangan if-else if-else tiga kasus untuk menentukan apakah nilai integer yang diinput positif, nol, atau negatif. Ini adalah penyempurnaan dari If2.java yang sebelumnya tidak menangani kasus nol secara khusus.

```
public class If3 {
    public static void main(String[] args) {
```

Penjelasan:

- public class If3 { : Wadah utama program. Nama kelas harus sama dengan nama file. Keyword public berarti kelas ini bisa diakses dari mana saja.
- public static void main(String[] args) { : Titik awal (entry point) saat program dijalankan. Tanpa ini, kode tidak bisa dieksekusi.

```
if (a > 0) {
   System.out.println("Nilai a positif " + a);
} else if (a == 0) {
   System.out.println("Nilai Nol " + a);
} else /* a < 0 */ {
   System.out.println("Nilai a negatif " + a);
}
```

Penjelasan:

Java mengevaluasi kondisi dari atas ke bawah secara berurutan. Jika kondisi pertama true maka blok if dijalankan dan kondisi lainnya dilewati. Jika false, lanjut evaluasi else if. Jika semua kondisi false, blok else yang dijalankan sebagai penangkap semua kasus tersisa. Komentar /* a < 0 */ pada else menunjukkan kondisi implisitnya karena jika a bukan > 0 dan bukan == 0, maka sudah pasti a < 0.

```
Contoh IF tiga kasus
Ketikkan suatu nilai integer :-10
Nilai a negatif -10
```

6. Penjelasan program nomor 6

Program ini mendemonstrasikan penggunaan tipe data boolean sebagai kondisi langsung dalam struktur if-else tanpa operator relasional tambahan. Program juga memperlihatkan penggunaan operator NOT (!) untuk membalik nilai boolean.

```
public class KasusBoolean {
    public static void main(String[] args) {
```

Penjelasan:

- public class KasusBoolean { : Wadah utama program. Nama kelas harus sama dengan nama file. Keyword public berarti kelas ini bisa diakses dari mana saja.
- public static void main(String[] args) { : Titik awal (entry point) saat program dijalankan. Tanpa ini, kode tidak bisa dieksekusi.

```
boolean bool;
bool = true;

if (bool) {
   System.out.print("true\n");
} else
   System.out.print("false\n");

if (!bool) {
   System.out.print("salah\n");
} else
   System.out.print("benar\n");
```

Penjelasan:
Variabel bool bertipe boolean langsung digunakan sebagai kondisi if tanpa perlu menulis if(bool == true) karena bool sendiri sudah merepresentasikan nilai true atau false. Pada if kedua, operator ! membalik nilai bool sehingga !true menjadi false, menyebabkan blok else yang dijalankan. Perhatikan bahwa blok else pada kedua kondisi tidak menggunakan kurung kurawal {} karena hanya terdiri dari satu baris aksi.

```
true
benar
```

7. Penjelasan program nomor 7
Program ini mendemonstrasikan penggunaan struktur switch-case sebagai alternatif if-else if untuk menangani banyak kemungkinan nilai dari satu variabel. Program membaca satu karakter dari pengguna dan menentukan apakah karakter tersebut huruf vokal atau konsonan.

```
public class KasusSwitch {
   public static void main(String[] args) {
```

Penjelasan:

- public class KasusSwitch { : Wadah utama program. Nama kelas harus sama dengan nama file. Keyword public berarti kelas ini bisa diakses dari mana saja.

- public static void main(String[] args) { : Titik awal (entry point) saat program dijalankan. Tanpa ini, kode tidak bisa dieksekusi.

```
cc = masukan.next().charAt(0);

switch (cc) {
   case 'a': { System.out.print("Yang anda ketik adalah a\n");
break; }
   case 'u': { System.out.print("Yang anda ketik adalah u\n");
break; }
   case 'e': { System.out.print("Yang anda ketik adalah e\n");
break; }
   case 'i': { System.out.print("Yang anda ketik adalah i\n");
break; }
   case 'o': { System.out.print("Yang anda ketik adalah o\n");
break; }
   default:
      System.out.print("Yang anda ketik adalah huruf mati\n");
}
```

Penjelasan:
Keyword switch menerima variabel cc bertipe char lalu mencocokkannya dengan setiap case. Jika ditemukan kecocokan, blok aksi pada case tersebut dijalankan. Keyword break wajib ditulis di akhir setiap case untuk menghentikan eksekusi dan keluar dari blok switch. Tanpa break, eksekusi akan jatuh ke case berikutnya (fall-through). Keyword default menangkap semua nilai yang tidak cocok dengan case manapun, setara dengan else pada if-else.

```
Ketikkan sebuah huruf, akhiri dengan RETURN
a
 Yang anda ketik adalah a
```

8. Penjelasan program nomor 8
Program ini mendemonstrasikan penggunaan konstanta (final) dalam Java untuk menghitung luas lingkaran berdasarkan jari-jari yang diinput pengguna. Konstanta digunakan agar nilai PHI tidak dapat diubah selama program berjalan.

```
public class Konstant {
   public static void main(String[] args) {
```

Penjelasan:

- public class Konstant { : Wadah utama program. Nama kelas harus sama dengan nama file. Keyword public berarti kelas ini bisa diakses dari mana saja.
- public static void main(String[] args) { : Titik awal (entry point) saat program dijalankan. Tanpa ini, kode tidak bisa dieksekusi.

```
final float PHI = 3.1415f;
float r;

r = masukan.nextFloat();
System.out.print("Luas lingkaran = " + (PHI * r * r) + "\n");
```

Penjelasan:
Keyword final menjadikan variabel PHI sebagai konstanta yang nilainya tidak dapat diubah setelah diinisialisasi. Jika dipaksa diubah, compiler akan langsung error. Nama konstanta ditulis dengan huruf kapital semua (PHI) sesuai konvensi penulisan Java. Method nextFloat() dari Scanner membaca input bilangan desimal dari pengguna. Rumus luas lingkaran PHI * r * r dihitung langsung di dalam System.out.print dan hasilnya dicetak ke layar.

```
Jari-jari lingkaran =4
Luas lingkaran = 50.264
Akhir program
```

9. Penjelasan program nomor 9
Program ini mendemonstrasikan penggunaan if-else untuk mencari nilai maksimum dari dua bilangan integer yang diinput pengguna. Program membaca dua angka secara terpisah lalu membandingkan keduanya untuk menentukan yang lebih besar.

```
public class Max2 {
    public static void main(String[] args) {
```

Penjelasan:
- public class Max2 { : Wadah utama program. Nama kelas harus sama dengan nama file. Keyword public berarti kelas ini bisa diakses dari mana saja.
- public static void main(String[] args) { : Titik awal (entry point) saat program dijalankan. Tanpa ini, kode tidak bisa dieksekusi.

```
a = masukan.nextInt();
b = masukan.nextInt();

if (a >= b) {
    System.out.println("Nilai a yang maksimum " + a);
```

```
} else /* a < b */ {
    System.out.println("Nilai b yang maksimum: " + b);
}
```

Penjelasan:
Scanner membaca dua input integer secara berurutan, masing-masing disimpan ke variabel a dan b. Pengguna dapat memisahkan input dengan Enter atau spasi. Kondisi a >= b memeriksa apakah a lebih besar atau sama dengan b. Jika true maka a adalah maksimum, jika false maka b yang lebih besar. Komentar /* a < b */ pada else menunjukkan kondisi implisit yang berlaku.

```
Maksimum dua bilangan :
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
12
23
Ke dua bilangan : a = 12 b = 23
Nilai b yang maksimum: 23
```

10. Penjelasan program nomor 10
Program ini mendemonstrasikan penggunaan perulangan for untuk mencetak bilangan 1 sampai N secara berurutan, dimana nilai N diinput oleh pengguna.

```
public class PriFor {
    public static void main(String[] args) {
```

Penjelasan:

- public class PriFor { : Wadah utama program. Nama kelas harus sama dengan nama file. Keyword public berarti kelas ini bisa diakses dari mana saja.
- public static void main(String[] args) { : Titik awal (entry point) saat program dijalankan. Tanpa ini, kode tidak bisa dieksekusi.

```
for (i = 1; i <= N; i++) {
    System.out.println(i);
}
```

Penjelasan:
Perulangan for terdiri dari tiga bagian yang dipisahkan titik koma dalam satu baris. Inisialisasi i = 1 menentukan nilai awal counter sebelum loop dimulai. Kondisi i <= N dievaluasi setiap

iterasi, jika true loop lanjut, jika false loop berhenti. Increment i++ menambah nilai i sebesar 1 setiap akhir iterasi. Setiap nilai i dicetak menggunakan println() yang otomatis pindah baris.

```
N = 8
1
2
3
4
5
6
7
8
Akhir program
```

11. Penjelasan program nomor 11

Program ini mendemonstrasikan penggunaan for(;;) yaitu infinite loop yang dihentikan secara manual menggunakan break di dalam kondisi. Berbeda dari PriFor.java yang menggunakan counter otomatis, program ini menggunakan pola iterasi manual dengan pengelolaan counter sendiri.

```
public class PrintIterasi {
    public static void main(String[] args) {
```

Penjelasan:

- public class PrintIterasi{ : Wadah utama program. Nama kelas harus sama dengan nama file. Keyword public berarti kelas ini bisa diakses dari mana saja.
- public static void main(String[] args) { : Titik awal (entry point) saat program dijalankan. Tanpa ini, kode tidak bisa dieksekusi.

```
i = 1;

for (;;) {
    System.out.println(i);

    if (i == N)
        break;
    else
        i++;
}
```

Penjelasan:
for(;;) adalah loop tanpa inisialisasi, kondisi, dan increment sehingga berjalan selamanya sampai ada break. Pola ini disebut iterasi karena logika perulangan dikendalikan sepenuhnya di dalam blok loop. Keyword break menghentikan loop saat i == N terpenuhi. Perhatikan urutan eksekusinya — cetak dulu baru cek kondisi berhenti, sehingga nilai N tetap dicetak sebelum loop berhenti.

```
Nilai N >0 = 5
Print i dengan ITERATE :
1
2
3
4
5
```

12. Penjelasan porgram nomor 12
Program ini mendemonstrasikan penggunaan perulangan do-while untuk mencetak bilangan 1 sampai N. Berbeda dari for dan while yang mengecek kondisi sebelum iterasi, do-while menjamin blok kode dieksekusi minimal satu kali sebelum kondisi diperiksa.

```
public class PrintRepeat {
    public static void main(String[] args) {
```

Penjelasan:

- public class PrintRepeat{ : Wadah utama program. Nama kelas harus sama dengan nama file. Keyword public berarti kelas ini bisa diakses dari mana saja.
- public static void main(String[] args) { : Titik awal (entry point) saat program dijalankan. Tanpa ini, kode tidak bisa dieksekusi.

```
i = 1;

do {
    System.out.print(i + "\n");
    i++;
} while (i <= N);
```

Penjelasan:
Keyword do menandai awal blok yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Setelah blok selesai, keyword while memeriksa kondisi i <= N. Jika true maka blok do diulang, jika false loop

berhenti. Tanda titik koma ; setelah while(i <= N) wajib ditulis sebagai penutup pernyataan do-while.

```
Nilai N >0 = 5
Print i dengan REPEAT:
1
2
3
4
5
```

13. Penjelasan program nomor 13

Program ini mendemonstrasikan penggunaan perulangan while untuk mencetak bilangan 1 sampai N. while mengecek kondisi sebelum mengeksekusi blok sehingga jika kondisi awal sudah false, blok tidak akan pernah dijalankan sama sekali.

```
public class PrintWhile{
    public static void main(String[] args) {
```

Penjelasan:

- public class PrintWhile{ : Wadah utama program. Nama kelas harus sama dengan nama file. Keyword public berarti kelas ini bisa diakses dari mana saja.
- public static void main(String[] args) { : Titik awal (entry point) saat program dijalankan. Tanpa ini, kode tidak bisa dieksekusi.

```
i = 1;

while (i <= N) {
    System.out.println(i);
    i++;
};
```

Penjelasan:

Keyword while memeriksa kondisi i <= N setiap awal iterasi. Jika true blok dijalankan, jika false loop langsung berhenti. Variabel i harus diinisialisasi sebelum loop dan di-increment di dalam loop secara manual, berbeda dari for yang mengelola keduanya di header. Tanda ; setelah kurung kurawal penutup adalah opsional dan tidak berpengaruh pada eksekusi.

```
Nilai N >0 = 5
Print i dengan WHILE:
1
2
3
4
5
```

14. Penjelasan Program nomor 14

Program ini adalah versi ringkas dari PrintWhile.java yang mencetak bilangan 1 sampai N menggunakan while dengan menggabungkan proses cetak dan increment dalam satu baris menggunakan post-increment i++.

```
public class PrintWhile1{
    public static void main(String[] args) {
```

Penjelasan:

- public class PrintWhile1{ : Wadah utama program. Nama kelas harus sama dengan nama file. Keyword public berarti kelas ini bisa diakses dari mana saja.
- public static void main(String[] args) { : Titik awal (entry point) saat program dijalankan. Tanpa ini, kode tidak bisa dieksekusi.

```
int i = 1;

while (i <= N) {
    System.out.println(i++);
}
```

Penjelasan:

Perbedaan utama dari PrintWhile.java adalah variabel i langsung diinisialisasi saat deklarasi (int i = 1) bukan di baris terpisah. Di dalam loop, i++ ditulis langsung di dalam println() sehingga nilai lama i dicetak terlebih dahulu, baru kemudian i bertambah 1. Ini memanfaatkan sifat post-increment yang menggunakan nilai sebelum penambahan.

```
Nilai N >0 = 5
Print i dengan WHILE (ringkas):
1
2
3
4
5
```

15. Penjelasan program nomor 15

Program ini mendemonstrasikan penjumlahan input berulang menggunakan pola iterasi for(;;) dengan nilai sentinel 999 sebagai tanda berhenti. Program terus meminta input integer dari pengguna hingga angka 999 diketik, lalu menampilkan total penjumlahan semua angka yang dimasukkan.

```
public class PrintXinterasi{
    public static void main(String[] args) {
```

Penjelasan:

- public class PrintXinterasi{ : Wadah utama program. Nama kelas harus sama dengan nama file. Keyword public berarti kelas ini bisa diakses dari mana saja.
- public static void main(String[] args) { : Titik awal (entry point) saat program dijalankan. Tanpa ini, kode tidak bisa dieksekusi.

```
int Sum = 0;

x = masukan.nextInt();

if (x == 999) {
    System.out.print("Kasus kosong\n");
} else {
    Sum = x;

    for (;;) {
        x = masukan.nextInt();
        if (x == 999)
            break;
        else
            Sum = Sum + x;
    }
}
```

System.out.println("Hasil penjumlahan = " + Sum);

Penjelasan:
Program membaca elemen pertama di luar loop untuk menangani kasus kosong yaitu jika pengguna langsung mengetik 999 tanpa data apapun. Jika ada data, Sum diinisialisasi dengan elemen pertama, lalu loop for(;;) membaca elemen berikutnya. Setiap input yang bukan 999 ditambahkan ke Sum. Angka 999 disebut nilai sentinel yaitu nilai khusus yang menandai akhir input bukan bagian dari data yang dijumlahkan.

```
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999: 10
Masukkan nilai x (int),akhiri dg 999 : 20
Masukkan nilai x (int),akhiri dg 999 : 30
Masukkan nilai x (int),akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 60
```

16. Penjelasan program nommor 16
Program ini adalah versi do-while dari PrintXinterasi.java yang menjumlahkan input integer berulang hingga pengguna mengetik sentinel 999. Perbedaan utamanya adalah penggunaan do-while sebagai pengganti for(;;) dengan break.

```
public class PrintXRepeat{
    public static void main(String[] args) {
```

Penjelasan:
- public class PrintXRepeat{ : Wadah utama program. Nama kelas harus sama dengan nama file. Keyword public berarti kelas ini bisa diakses dari mana saja.
- public static void main(String[] args) { : Titik awal (entry point) saat program dijalankan. Tanpa ini, kode tidak bisa dieksekusi.

```
x = masukan.nextInt();


if (x == 999) {
    System.out.print("Kasus kosong\n");
} else {
    Sum = 0;


    do {
```

```
        Sum = Sum + x;
        x = masukan.nextInt();
    } while (x != 999);


    System.out.println("Hasil penjumlahan = " + Sum);
}
```

Penjelasan:

Elemen pertama dibaca di luar loop untuk menangani kasus kosong. Di dalam blok do, penjumlahan dilakukan dulu sebelum membaca input berikutnya, sehingga elemen pertama langsung diproses tanpa pengecekan ulang. Kondisi x != 999 pada while memeriksa apakah input terbaru adalah sentinel — jika bukan, loop berlanjut; jika ya, loop berhenti.

```
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 1
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 2
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 3
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 6
```

17. Penjelasan program nomor 17

Program ini adalah versi while dari seri program penjumlahan input berulang. Menjumlahkan input integer hingga sentinel 999 diketik. Versi ini paling sederhana karena tidak memerlukan penanganan kasus kosong secara terpisah karena while mengecek kondisi sebelum eksekusi.

```
public class PrintXWhile{
    public static void main(String[] args) {
```

Penjelasan:

- public class PrintXWhile{ : Wadah utama program. Nama kelas harus sama dengan nama file. Keyword public berarti kelas ini bisa diakses dari mana saja.
- public static void main(String[] args) { : Titik awal (entry point) saat program dijalankan. Tanpa ini, kode tidak bisa dieksekusi.

```
Sum = 0;

x = masukan.nextInt();
```

```
while (x != 999) {
    Sum = Sum + x;
    x = masukan.nextInt();
}

System.out.println("Hasil penjumlahan = " + Sum);
```

Penjelasan:
Sum diinisialisasi 0 di awal sebelum loop. Elemen pertama dibaca sebelum while agar dapat langsung dievaluasi kondisinya. Jika pengguna langsung mengetik 999, kondisi x != 999 langsung false sehingga loop tidak pernah dimasuki dan Sum tetap 0 — ini menangani kasus kosong secara otomatis tanpa if tambahan.

```
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 1
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 2
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 3
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 6
```

18. Penjelassan program nomor 18
Program ini mendemonstrasikan konsep subprogram dalam Java yaitu pemecahan program menjadi fungsi (mengembalikan nilai) dan prosedur (tidak mengembalikan nilai). Program memiliki dua subprogram yaitu maxab() untuk mencari nilai maksimum dan tukar() untuk menukar dua bilangan.

```
public class SubProgram{
    public static void main(String[] args) {
```

Penjelasan:

- public class SubProgram{ : Wadah utama program. Nama kelas harus sama dengan nama file. Keyword public berarti kelas ini bisa diakses dari mana saja.
- public static void main(String[] args) { : Titik awal (entry point) saat program dijalankan. Tanpa ini, kode tidak bisa dieksekusi.

```
public static int maxab(int a, int b) {
    return ((a >= b) ? a : b);
}
```

Penjelasan:
maxab adalah fungsi karena memiliki tipe kembalian int. Keyword return mengembalikan hasil ekspresi ternary yang memilih nilai terbesar antara a dan b. Keyword static

memungkinkan fungsi dipanggil langsung tanpa membuat objek. Parameter int a dan int b adalah nilai salinan dari argumen yang dikirim, bukan variabel aslinya.

```
public static void tukar(int a, int b) {
    int temp;
    temp = a;
    a = b;
    b = temp;
    System.out.println("Ke dua bilangan setelah tukar: a=" + a + " b=" + b);
}
```

Penjelasan:
tukar adalah prosedur karena bertipe void (tidak mengembalikan nilai). Variabel temp digunakan sebagai penampung sementara saat pertukaran nilai. Namun perlu diperhatikan bahwa Java menggunakan pass by value, sehingga pertukaran yang terjadi di dalam tukar() tidak mempengaruhi variabel a dan b di main(). Nilai yang bertukar hanya berlaku di dalam scope fungsi tukar().

```
a = masukan.nextInt();
b = masukan.nextInt();
System.out.println("Maksimum = " + (maxab(a, b)));
tukar(a, b);
```

Penjelasan:
main() membaca dua integer lalu memanggil maxab() dan tukar(). Pemanggilan maxab(a,b) langsung di dalam println() karena fungsi ini mengembalikan nilai int yang dapat langsung digunakan.

```
Maksimum dua bilangan
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
2
3
Ke dua bilangan : a =2 b = 3
Maksimum = 3
Tukar kedua bilangan...
Ke dua bilangan setelah tukar: a =3 b = 2
```

19. Penjelasan nomor 19
Program ini mendemonstrasikan penggunaan if-else if untuk menentukan wujud air berdasarkan temperatur yang diinput dalam derajat Celsius. Program mengklasifikasikan tiga kondisi yaitu beku, cair, dan uap/gas.

```
public class Tempair{
    public static void main(String[] args) {
```

Penjelasan:

- public class Tempair{ : Wadah utama program. Nama kelas harus sama dengan nama file. Keyword public berarti kelas ini bisa diakses dari mana saja.
- public static void main(String[] args) { : Titik awal (entry point) saat program dijalankan. Tanpa ini, kode tidak bisa dieksekusi.

```
if (T < 0) {
    System.out.print("Wujud air beku \n" + T);
} else if ((0 <= T) && (T <= 100)) {
    System.out.print("Wujud air cair \n" + T);
} else if (T > 100) {
    System.out.print("Wujud air uap/gas \n" + T);
};
```

Penjelasan:
Tiga kondisi diperiksa secara berurutan. Kondisi kedua menggunakan operator AND && untuk memastikan T berada dalam rentang 0 sampai 100 secara bersamaan. Tanda ; setelah kurung kurawal terakhir tidak berpengaruh pada eksekusi. Program tidak memiliki blok else di akhir karena ketiga kondisi sudah mencakup semua kemungkinan nilai integer.

```
Contoh IF tiga kasus
Temperatur (der. C) = 23
Wujud air cair
23
```